

Agrupaciones y Agregación Multinivel de Datos

fase 1.

Utilizando como DataSet el archivo pipol_datos.csv, vamos a utilizar la librería DateTime, esta librería permite hacer manipulaciones con datos de tiempo.

Utilizando el campo Birthday podemos conocer la edad de una persona a partir de su día de cumpleaños.

Entonces lo que se va a realizar es:

- 1) Ejecutar un “df a Birthday” y se transforma de un string a que sea un objeto de tipo tiempo, utilizando el comando “pd.to_datetime.”

```
df['birthday'] = pd.to_datetime(df['birthday'])
```

realice un print de 'df'.

Y podemos darnos cuenta que aparentemente no cambió, pero lo que hay aquí es un objeto de tiempo.

Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente

```
df['age'] = datetime.datetime.now().year - df['birthday'].dt.year
```

```
df.head()
```

Esta resta nos permite conocer la duración de un evento

En una columna nos debe aparecer la resta de 2026 -1998 que nos arroja 28.

Esto no siempre será lo mismo, ni tampoco es exacto o preciso, ya que, hay que considerar, día, mes, hora, entre otras variables, pues simplemente se toma como referencia el año.

- 2) Realice lo siguiente: Agrupe a todas las personas por su ciudad, se puede seguir la misma estrategia de filtrar.

Sin embargo, existen funciones en Pandas que hacen esto de forma mucho más elegante. Por ejemplo, haciendo uso de la función 'Groupby'.

Entonces, por ejemplo, vamos a generar un nuevo DataFrame que se llame Group y este Group y utilizaremos country, Entonces lo que va a hacer es que nos va a agrupar a las personas por la ciudad en la que viven.

3) Realice lo siguiente extraer la edad promedio de cada país.

Métodos y claves:

- `get_group`
- `.agg()` o `Aggregate`.
- `.mean()`

CONTUNUARÁ ...